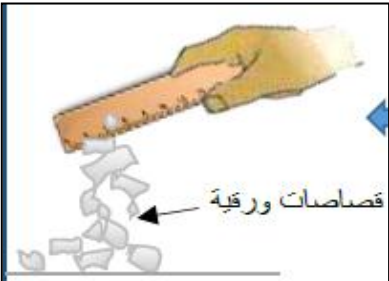
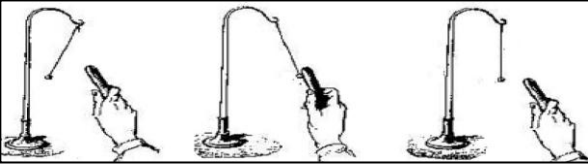
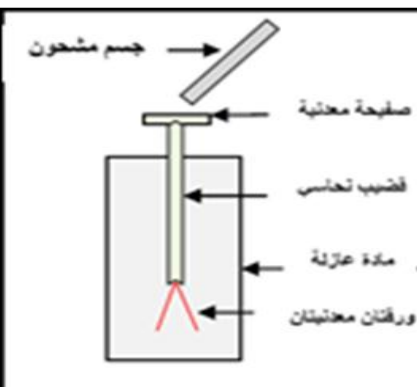


المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الميدان: الظواهر الكهربائية الحصة: وحدة تعليمية		الشحنة الكهربائية		المستوى: الرابعة متوسط المدة: 2 ساعة الرقم:	
الكفاءة الختامية	- يحل المشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.	- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي.	مركبات الكفاءة		
معايير و مؤشرات التقويم	مع 1 : يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا . يميز بين الشحنة الموجبة و السالبة . يتعرف على التجاذب و التنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا . يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب .		السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها	التدحي في العلوم الفيزيائية لظهور المتوسط facebook.com/groups/tahdiphysic
السنادات التعليمية المستعملة	قضبان من الايونيت و الزجاج ، قضيبات بلاستيكية ، ورق الألمنيوم ، نواس كهربائي ، الكاشف الكهربائي.	التفريق بين طرق التكهرب ، التفريق بين نوعي الشحنة الكهربائية .			
سير الوضعية التعليمية		النشاطات			
المراحل الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: كانت زينب تمشط شعرها فلاحظت انجذاب الشعر نحو المشط فتساءلت عن ذلك . بماذا يمكن أن تفسر لها هذا الانجذاب .	أ / التكهرب وطرقه:			
نشاطات تعليمية	1 - <u>التكهرب بالدلك:</u> <u>التجربة 1ص8:</u> <u>الملاحظة:</u> عند تقريب الجزء المدلوك للماصة إلى قصاصات الورق نلاحظ أنها تتجذب إليه. بينما اذا قربنا الجزء الغير المدلوك للماصة من القصاصات نلاحظ أنها لا تتجذب إليه.				
ارساء الموارد	<u>الاستنتاج:</u> نستنتج أن الجزء المدلوك للماصة تكهرب بالدلك. <u>التكهرب:</u> هو أن يصبح الجسم يحمل شحنة كهربائية و ذلك بإحدى طرق التكهرب مثل الدلك و نقول عنه جسم متكهرب .				
نشاطات تعليمية	2 - <u>التكهرب باللمس:</u> <u>التجربة 2ص8:</u> ● نقرب قضيب من الايونيت مشحون بالدلك حتى يلمس كرة من الألمنيوم معلقة بخيط (نواس كهربائي). <u>الملاحظة:</u> - انجذاب الكرة نحو القضيب (تكهرب بالتأثير) و بعد ملاسته تنفر منه (نفس الملاحظة مع الزجاج).				
ارساء الموارد	<u>الاستنتاج :</u> نستنتج أن كرة الألمنيوم تكهربت باللمس.				
نشاطات تعليمية	3 - <u>التكهرب بالتأثير:</u> <u>التجربة 3ص8:</u> ● نقرب من الصفيحة المعدنية للكاشف الكهربائي جسما مشحونا دون لامستها. <u>الملاحظة:</u> نلاحظ تنافر الورقتين المعدنيتين (انفراجهما).				
ارساء الموارد	<u>الاستنتاج :</u> نستنتج أن الورقتين المعدنيتين تكهربتا بالتأثير				

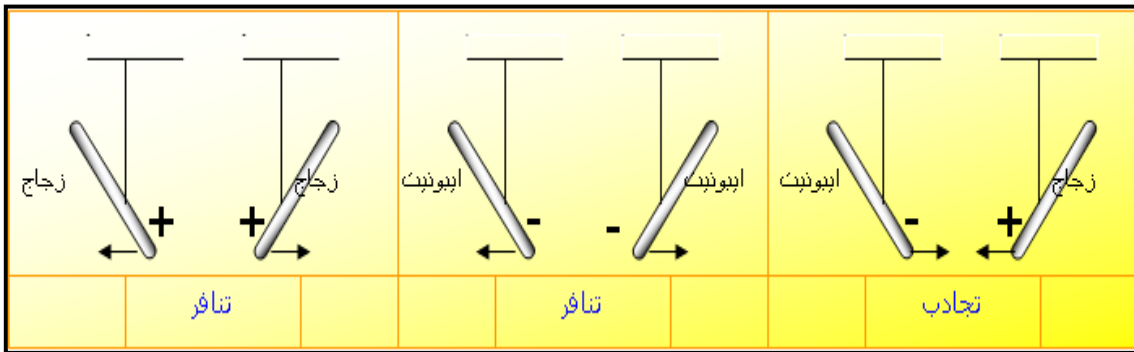
II- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً :

نشاط4: هل تتكهرب الأجسام بالكيفية نفسها؟ وماذا يحدث بين جسمين مشحونين؟

- 1- نقوم بشحن قضيبين من الزجاج , نعلق احدهما ونقرب الآخر منه .
- 2- نقوم بشحن قضيبين من الأيونيت , نعلق احدهما ونقرب الآخر منه .
- 3- نقوم بشحن قضيبين الأول من الإيونيت و الثاني من الزجاج , نعلق الأول ونقرب منه الثاني .

الملاحظات :

- 1- تنافر القضيبين .
- 2- تنافر القضيبين .
- 3- تجاذب القضيبين .



نشاطات
تعليمية

النتيجة:

- نستنتج من هذه التجارب أن هناك نوعين من الشحنات الكهربائية **موجبة وسالبة** بحيث اصطلح أن:
- للزجاج شحنة كهربائية موجبة (+)، الأيونيت (البلاستيك) شحنة كهربائية سالبة (-).
 - الأجسام الكهربائية المشحونة **بنفس النوع** من الشحنة **تتنافر**.
 - الأجسام الكهربائية المشحونة **بنوعين مختلفين** من الشحنة **تتجاذب**.

ارساء
الموارد

التمرين 3 ص 14

تقويم
الموارد